

第一章 流体力学基础

流体力学定义:研究流体的平衡与运动规律的科学;**对象**:流体,即液体和气体,如空气、水、油、血液等。**内容**:流体运动规律及其和周围物体的相互作用。**流体静力学**:研究平衡规律,包括绝对静止、相对静止、压力计算、压力分布。**流体动力学**:研究流动规律,包括管内流、绕流、速度分布、压力分布、能量损失、流体与固体相互作用。**研究方法**:理论、实验、数值方法。理论关注湍流、流动稳定性、涡运动、水动力学、多相流等;实验依靠相似理论、测量和数据处理;数值方法用计算机求解流体力学偏微分方程。

流体定义:在微小剪切力的持续作用下能够连续变形的物质;**流体与固体**:固体能抵抗一定拉力、压力、剪切力;流体不能承受拉力,静止流体不能承受剪切力,无固定形状,易流动。**液体**:不易压缩,有一定体积,有自由表面,无固定形状。**气体**:易压缩,无固定形状,不能形成自由表面。**连续介质假设**:以流体微团或流体质点为最小单位,不考虑分子间隙,把流体看作由无数连续分布的微团组成的连续介质;**适用范围**:物体特征尺寸*L* 远大于流体质点特征尺寸*l*, 课件给出*L/l* ≥ 100。

密度:单位体积流体质量,均质流体 $\rho = \frac{\rho V}{V}$;非均质流体

$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}$;**相对密度**:某流体密度与 4℃ 水密度之比, $d = \frac{\rho_f}{\rho_{H_2O}}$ 。**密度影响因素**:流体种类、温度、压强。气体可用理想

气体状态关系确定: $p_2 = \rho_1 \frac{p_2 T_1}{\rho_1 T_2}$ 。**压缩性**:*T* 一定时,压强升高

使体积缩小的性质;**体积压缩系数** $\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$;**膨胀性**:*p* 一定

时,温度升高使体积增大的性质;**体积膨胀系数** $\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT}$;**不可**

压缩流体:密度随温度、压强变化很小**可压缩流体**:密度变化不可忽略,严格说完全不可压缩流体不存在;通常液体视为不可压缩,气体视为可压缩。

黏性:流体微团间相对滑移时产生切向阻力的性质;表现为内部微团间黏性力和流体黏附固体表面;**牛顿内摩擦定律**: $F = \mu A \frac{du}{dy}$,

$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{du}{dy}$; μ 为动力黏度。**运动黏度**: $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ 。液体黏度通常

大于气体;常压下压强影响小,高压下黏性随压强升高而增大;液体黏性随温度升高而减小,气体黏性随温度升高而增大。**黏性流体**: $\mu \neq 0$;**理想流体**: $\mu = 0$ 。**牛顿流体**:任一点剪应力遵循牛顿内摩擦定律者;否则为非牛顿流体, $\tau = \tau_0 + \mu (\frac{du}{dy})^n$;

流体类别	定义	$\tau = \tau_0 + \mu (\frac{du}{dy})^n$	实例
理想流体	无黏性且完全不可压缩的流体的一种理想模型	$\mu = 0, \tau_0 = 0$	
牛顿流体	牛顿内摩擦定律	$\tau_0 = 0, \mu = \text{const}, n = 1$	水、空气、汽油、煤油、甲苯、乙醇等
非牛顿流体	有黏性、可压缩的流体	$\tau_0 \neq 0, \mu = \text{const}, n \neq 1$	牙膏、油漆、血液等
宾汉流体	宾汉内摩擦定律	$\tau_0 \neq 0, \mu = \text{const}, n = 1$	糊状物、牙膏、泥浆等
幂律流体	幂律性流体	$\tau_0 = 0, \mu \neq \text{const}, n \neq 1$	血细胞、油漆等物

表面力:作用在某部分流体体积表面上的力,即相邻流体或固体经接触面作用在其上的力;大小与作用面积成正比;**法向应力**:法向力 ΔP 与流体表面垂直, $p = \frac{dP}{dA}$ 。**切向应力**:切向力 ΔT 与流体表面相切, $\tau = \frac{dT}{dA}$ 。**质量力**:作用在某体积内所有流体质点上,并与

该体积流体质量成正比的力,又称体力;非接触力;**单位质量力**:

$\vec{f} = \frac{\vec{F}}{m} = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k}$ 。**表面张力**:液体自由表面层因分子

引力作用而产生的使表面层收缩的力,是界面处分子不平衡吸引力的宏观表现。**表面张力特点**:产生在液-气、液-固或两种液体分界面上,方向与自由界面相切;多数工程中可忽略,但水滴/气泡形成、雾化、汽液两相传热传质中不可忽略。**毛细现象**:液体在细管中上升或下降。内聚力为分子间吸引力,附着力为不同物质接触部分吸引力;内聚力小于附着力时液体沿固体上升,反之下降。

2 流体静力学基础

平衡下的流体应力特征:没有黏性切向力;只有法向力;不能承受拉力;压力是唯一表面力。**静止状态**下流体单位表面嫡所处的压力称为压强,特征为:流体静压强方向与作用面**垂直**,指向作用面**内法线**方向;同一点嫡的各方向流体静压强相等 $p_n = p_x = p_y = p_z$ 。不同点的静压强是空间坐标的连续函数

流体平衡微分方程: $\vec{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = 0$,单位质量质量力等于静压强合力。

适用于静止或者相对静止状态的可压缩和不可压缩流体。

压强差公式: $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$ 。

$$\text{流体平衡方程:} \begin{cases} \frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial f_y}{\partial x} \\ \frac{\partial f_y}{\partial z} = \frac{\partial f_z}{\partial y} \\ \frac{\partial f_z}{\partial x} = \frac{\partial f_x}{\partial z} \end{cases}$$

等压面:流体中压强相等的各点组成的面为等压面,等压面的势能也相等;等压面与质量力互相垂直;平衡状态,互不掺混的两种液体的分界面也是等压面,对于任意形式的连通器,在紧密相连而又属于同一性质的静止均值液体中深度相同的点压强相等。

流体静力学基本方程: $z + \frac{p}{\rho g} = c$. 在重力作用下静止流体中各点的单位重量流体的总势能是相等的。其中 *z* 为单位重量流体对某一基准面的**位势能**, $p/\rho g$ 为单位重量流体的**压强势能**, *c* 为位势能和压强势能的总和,称为单位重量流体的**总势能**。或表示为在重力作用下静止流体中各点的静水头都是相等的,则 *z* 为单位重量流体的**位置水头**, $p/\rho g$ 为单位重量流体的**压强水头**, *c* 为单位重量流体的**静水头**。

相对压强:以当地大气压强为基准计算的压强称 $p_{re} = p - p_a$ 。

真空度:容器内绝对压强小于当地大气压强时, $p_{ve} = p_a - p_z$ 。

平面净水总压力: $P = \rho g h_c A$ 压强合力等于受压面形心处的压强与面积的乘积,垂直平面壁

总压力的作用点 $z_d = z_c + \frac{J_{xc}}{z_c A}$

曲面净水总压力:**垂直分力** $P_z = \rho g V_P$ 和**水平分**

力 $P_x = \rho g h_c A_x$, 总压力为 $P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$, 总压力的作用点

为 $z_d = \frac{\int z dP_z}{P_z}$ 。**作用点**为 P_x 和 P_z 的作用线交点作 $\vec{P}$ 的作用线与曲面交点。

第三章 流体动力学基础

流场:充满运动流体的质点的全部空间

拉格朗日法:跟踪个别流体质点的运动历程,研究其位移、速度、加速度随时间的变化;综合考察全部流体质点;得到整个流场的运动规律。数学上求解困难,实际较为少用

欧拉法:分析流场中每一空间点上的流体质点运动,进而研究整个流体的运动规律。着眼于整个流场状态,也称局部法或流场法。选定空间固定点;研究流体质点经过该点时速度、压强、密度等的变化;把许多空间点在不同时刻的运动情况记录下来;得到流场规律。

$$\begin{cases} u = u(x, y, z, t) \\ v = v(x, y, z, t) \\ w = w(x, y, z, t) \\ p = p(x, y, z, t) \\ \rho = \rho(x, y, z, t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \\ a_y = \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \\ a_z = \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \end{cases}$$

$$\text{可写成 } \vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \underbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}}_{\text{当地加速度}} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}}_{\text{迁移加速度}}$$

$\frac{\partial}{\partial t} = 0$ 时为定常流动,与时间无关; $\vec{v} \cdot \nabla = 0$ 时为均匀流动

流线是流场中某一流体质点的运动轨迹,是同一流体质点在不同时刻形成的曲线。为**拉格朗日法**的研究内容

微分方程为 $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} = dt$

流线是某一瞬时在场中作的一条曲线,曲线上各流体质点的速度方向都与该曲线相切。是同一时刻不同流体质点组成的曲线,属于**欧拉法**的研究内容。流线密集处流速大,流线稀疏处流速小

微分方程为 $\frac{dx}{u(x,y,z,t)} = \frac{dy}{v(x,y,z,t)} = \frac{dz}{w(x,y,z,t)}$

流管为由流线组成的管状曲面,表面的流体速度与管表面相切,没有流体质点穿过流管表面

流束为过流管横截面上各点作流线,得到充满流管的一束流线条。

流管指外轮廓,流束指内部

微元流束:横截面积很小的流束;当流束横截面积趋近于零时,流束达到极限,即流线

流束是物理概念,涉及流速、压强、动量、能量、流量等;流线是数学概念,只是某一瞬时流场中的一条光滑曲线

有效截面:流束中与各流线相垂直的横截面,也称过流断面。

总流:截面积有限的流束。

有压流动:总流的全部边界受固体边界约束,流体充满流道,如压力水管中的流动。

无压流动:总流边界一部分受固体边界约束,另一部分与气体接触并形成自由液面,如明渠中的流动。

射流:总流全部边界均无固体边界约束,如喷嘴出口的流动。